

RA1-.EXPLOTACIÓ DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS:

1.1 PLAQUES BASE. FORMATS.

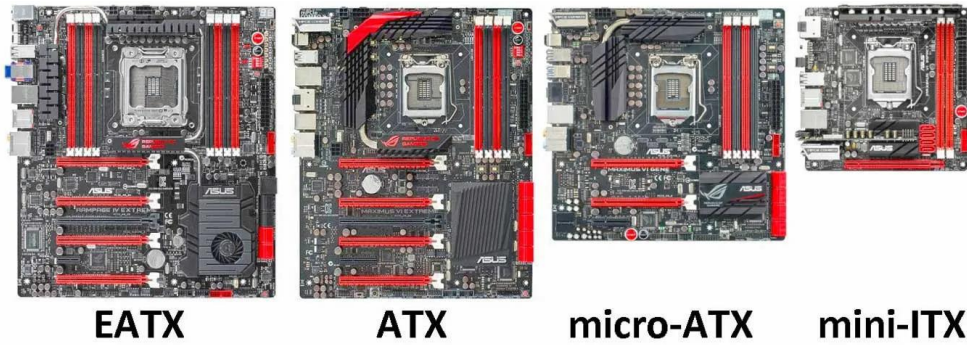
La placa base d'un sistema informàtic (SI), també coneguda com a **motherboard** o **placa mare**, és una part essencial del sistema que connecta tots els components del maquinari i permet la seva comunicació. És una placa de circuit imprès que serveix com a plataforma central per la inserció de components.

El **factor de forma** de la placa base és una especificació que determina les dimensions físiques, el disseny i la distribució dels components en la placa base.

Aquesta especificació influeix en la compatibilitat amb la caixa del sistema, les ranures d'expansió, la disposició dels connectors i altres característiques de la placa base. Hi ha diversos factors de forma comuns que s'utilitzen en les plaques base. Aquí tens alguns dels més coneguts:

- **ATX (Advanced Technology Extended):** És un dels factors de forma més comuns per a plaques base de PC. Les plaques base ATX tenen dimensions d'aproximadament 12 x 9,6 polzades (30,5 x 24,4 cm) i solen oferir un ample espai per a ranures d'expansió i connectors. A més, les caixes ATX estan dissenyades per a aquesta mida, la qual cosa les fa fàcilment compatibles.
- **Micro ATX (mATX):** Les plaques base Micro ATX són més petites que les ATX, amb dimensions d'aproximadament 9,6 x 9,6 polzades (24,4 x 24,4 cm). Tot i ser més petites, encara ofereixen ranures d'expansió per a targetes addicionals, però amb menys espai que les ATX. Aquestes plaques base són adequades per a sistemes més petits i econòmics.
- **Mini ITX:** El factor de forma Mini ITX és encara més petit, amb dimensions d'aproximadament 6,7 x 6,7 polzades (17 x 17 cm). Aquest factor de forma és ideal per a sistemes molt compactes com les HTPC (Home Theater PC) i les petites caixes de PC.

Les plaques base Mini ITX ofereixen unes poques ranures d'expansió i connectors limitats, però són molt eficients en l'espai.



Els principals components que trobem en una placa base són els següents:

Chipset

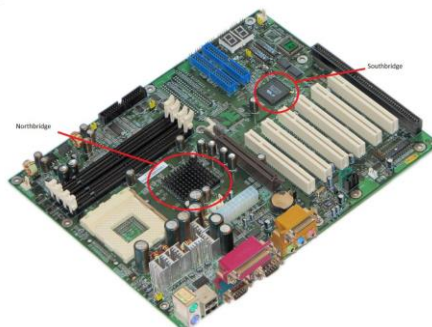
Un conjunt de xips, o "chipset," és un grup de circuits integrats dissenyats per a gestionar i coordinar les operacions d'una placa base d'ordinador. El chipset és una part essencial del sistema que connecta tots els components i permet la comunicació entre ells.

Hi ha dos tipus principals de xips de chipset en una placa base: el **Northbridge** i el **Southbridge**. Tot i que aquesta arquitectura ha canviat una mica en els últims anys, encara s'utilitza com a base en moltes plaques base.

Aquí tens una descripció de les funcions i els components del chipset:

Northbridge: Aquesta part del chipset sol estar situada a prop de la CPU i és responsable de les següents funcions:

- **Controlador de Memòria RAM:** Gestionar l'accés a la memòria RAM i la comunicació entre la CPU i la RAM.
- **Controlador de Gràfics (en algunes plaques base):** Abans, el Northbridge gestionava la gràfica integrada en la placa base. En molts sistemes moderns, aquesta funció s'ha mogut a la CPU o a la pròpia targeta gràfica dedicada.
- **Interconnexió d'Altes Velocitats:** Facilita la comunicació ràpida entre la CPU i altres components d'alta velocitat com la targeta gràfica dedicada.



Southbridge: Situat a la part inferior de la placa base, el Southbridge gestiona les funcions de baixa velocitat i d'E/S. Aquestes funcions inclouen:

- **Gestió de Ports SATA:** Control de les connexions amb discos durs, SSD i altres dispositius de memòria.
- **Ports USB:** Control de les connexions USB.
- **Controladors de Xarxa:** Control de les interfícies de xarxa integrades, com Ethernet o Wi-Fi.
- **Àudio:** Gestiona la sortida i l'entrada d'àudio a través de les connexions d'àudio.
- **PCI (Peripheral Component Interconnect):** Controla les ranures d'expansió i altres connectors per a targetes addicionals com targetes de so, targetes de xarxa i controladores de disc dur addicionals.

Altres Funcions: El chipset també pot incloure altres funcions com el **control de l'energia i la gestió de l'energia**, així com altres controladors i gestors necessaris per al funcionament de la placa base i els seus components.

És important notar que en els últims anys, les arquitectures de chipset han canviat i moltes de les **funcions que abans gestionava el Northbridge han estat incorporades a la CPU** com part de l'arquitectura SoC (System on a Chip) en molts processadors moderns. Aquesta integració ha reduït la complexitat de les plaques base i ha millorat l'eficiència energètica.

Sòcol Del Microprocessador

El sòcol del microprocessador, també conegut com a **sòcol de CPU o socket de CPU**, és el connector físic a la placa base on es col·loca i s'instal·la el microprocessador (CPU). Aquest sòcol és una part crítica de la placa base, ja que ha de ser compatible amb el tipus específic de CPU que es vol utilitzar. A continuació, es mostren alguns dels sòcols més coneguts i utilitzats:

- **LGA (Land Grid Array):** Aquest tipus de sòcol utilitzat per Intel i AMD té una matriu de contactes metàl·lics a la part inferior del processador que s'ajunten amb pins o contactes a la placa base. L'ús d'aquest tipus de sòcol permet una millor conductivitat elèctrica i pot millorar la refrigeració.



- **PGA (Pin Grid Array):** Els microprocessadors amb sòcols PGA tenen pins a la seva part inferior que s'ajunten amb connectors en la placa base. Aquesta és una tecnologia més antiga i menys comuna avui en dia, però encara s'utilitza en algunes aplicacions.



1.2 ESTRUCTURA I COMPONENTS: PROCESSADOR (CONJUNT D'INSTRUCCIONS, REGISTRES, COMPTADOR, UNITAT ARITMÈTICA-LÒGICA, INTERRUPCIONS)

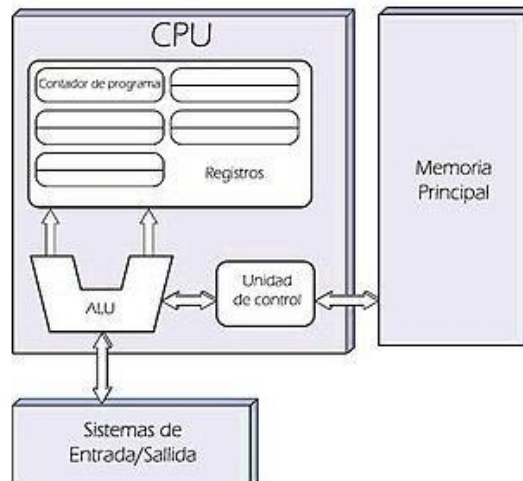
L'arquitectura d'un ordinador es refereix a l'estructura o el disseny intern d'un ordinador que determina com funcionen els seus components i com es comuniquen entre si per realitzar tasques de processament de dades. Aquesta arquitectura defineix l'organització de maquinari de l'ordinador i les regles que governen la interacció de les parts principals, com ara la CPU (Central Processing Unit), la memòria, els busos de dades, els dispositius d'entrada/sortida i altres components.



L'arquitectura de Von Neumann: també coneguda com a model d'arquitectura Von Neumann o simplement Von Neumann, és un concepte fonamental en l'arquitectura de computadores. Aquest model va ser concebut pel matemàtic i físic John von Neumann, i ha estat àmpliament adoptat en el disseny de computadores moderns.

L'arquitectura Von Neumann és un model de disseny de computadores que es caracteritza per tenir les següents parts principals:

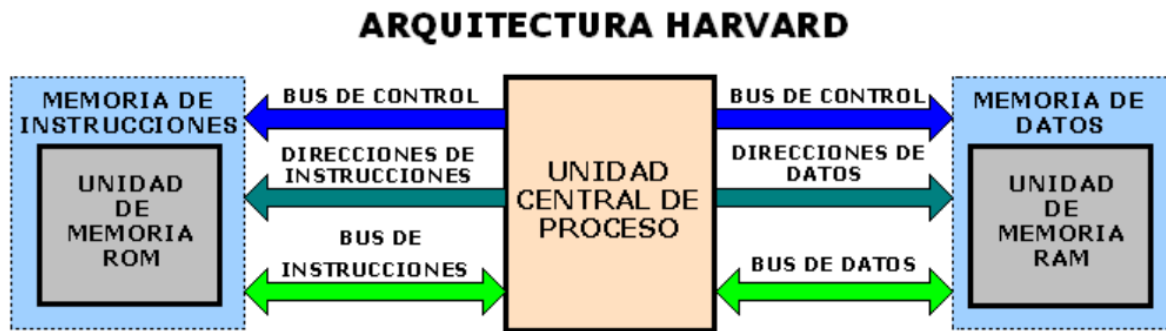
- **Unitat Central de Processament (CPU):** La CPU és l'encarregada d'executar instruccions i realitzar càlculs. Processa les dades emmagatzemades en la memòria principal.
- **Memòria Principal:** La memòria principal és on es guarden tant les dades com les instruccions dels programes que s'executen. Aquesta memòria és accessible tant per la CPU com per les instruccions emmagatzemades a la memòria.
- **Unitat de Control:** La unitat de control és la part de la CPU que gestiona l'execució de les instruccions. Controla el flux d'informació entre la memòria i la unitat aritmètica i lògica (UAL) de la CPU.
- **Unitat Aritmètica i Lògica (UAL):** L'UAL realitza operacions aritmètiques i lògiques, com sumes, restes, multiplicacions, divisions i comparacions. És responsable de l'execució de les instruccions.
- **Bus de Dades i Bus d'Adreces:** El bus de dades transfereix les dades entre la CPU i la memòria, mentre que el bus d'adreces s'utilitza per especificar la ubicació de les dades o les instruccions a la memòria.
- **Entrades i Sortides:** Les dades entren i surten del sistema a través de les entrades i sortides. Aquestes poden ser dispositius com teclats, pantalles, impressores, etc.



L'arquitectura Harvard és una estructura de disseny d'ordinadors que es caracteritza per tenir memòria física separada per a les dades i les instruccions. Aquesta separació permet que les dades i les instruccions es processin de manera independent i simultània, el que pot augmentar significativament el rendiment del sistema.

Característiques principals de l'arquitectura Harvard:

- **Memòria Separada:** L'arquitectura Harvard té dues memòries separades: una per emmagatzemar les instruccions del programa (coneguda com a memòria de programa o memòria de codi) i una altra per emmagatzemar les dades (coneguda com a memòria de dades).
- **Autonomia:** La separació de memòries permet que la CPU pugui accedir i processar simultàniament dades i instruccions, cosa que accelerarà l'execució de programes.
- **Pipeline Avançat:** L'arquitectura Harvard es presta bé per a l'ús d'un pipeline d'execució més avançat, ja que les instruccions i les dades poden ser processades en paral·lel.
- **Velocitat i Rendiment:** Aquesta arquitectura és freqüentment utilitzada en microcontroladors i microprocessadors d'alt rendiment, ja que pot proporcionar un rendiment excepcional en aplicacions que requereixen un accés ràpid a les dades i instruccions.
- **Complexitat:** Tot i les avantatges en termes de rendiment, l'arquitectura Harvard pot ser més complexa de dissenyar i programar, ja que les dades i les instruccions són gestionades de manera separada.



Components Hardware D'un Sistema Informàtic.

Microprocessador

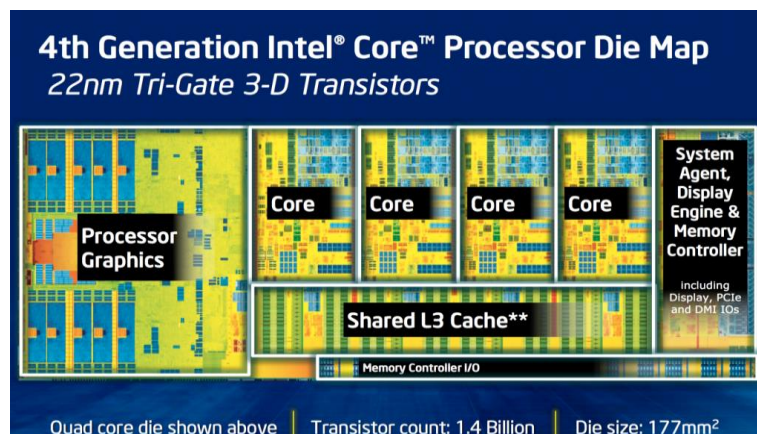
Un microprocessador, conegut també com a CPU (Unitat Central de Processament), és un component essencial en un sistema informàtic. Aquest component actua com el cervell de l'ordinador i és responsable d'executar les instruccions dels programes i realitzar operacions matemàtiques i lògiques per processar dades.



Un microprocessador pot ser definit com:

"Un component electrònic central en un sistema informàtic que executa instruccions de programari i realitza operacions matemàtiques i lògiques en dades per a l'execució de tasques diverses. Actua com el cervell de l'ordinador i coordina les diferents parts del sistema per aconseguir les operacions desitjades."

Els microprocessadors poden variar en termes de potència i complexitat i s'utilitzen en una àmplia gamma d'aplicacions, des de dispositius mòbils i ordinadors personals fins a sistemes encastats i servidors. La seva arquitectura i rendiment influeixen directament en la velocitat i l'eficiència de processament de les tasques realitzades pel sistema informàtic.



Les parts més importants d'una CPU són les següents:

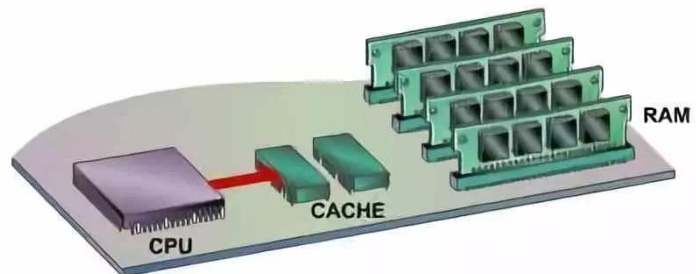
1. **Unitat de control (UC):** Encarregat del processament interpretació i execució d'instruccions i dades.
2. **Unitat aritmètic lògica (UAL):** On es realitzen càlculs aritmètics i lògics.
3. **Registres:** Són memòries temporals poca capacitat i alta velocitat.

Els microprocessadors actuals tenen a més els següents elements:

Nucli: On s'allotgen les unitats funcionals d'una CPU, cada nucli és capaç d'executar una instrucció i sincronitzant-se amb la resta per a fer diverses tasques simultàniament.

Memòria cau: Memòria temporal, extremadament ràpida i pròximes al nucli, a més la podem trobar de tres nivells.

- **L1:** Normalment està situada dins del nucli.
- **L2:** Situada fora del nucli, però compartida entre diversos nuclis.
- **L3:** Situada fora del nucli, però compartida per tots els nuclis.



Controlador de memòria: Encarregat de gestionar la memòria RAM.

Controlador gràfic: Afegeix potència de càlcul per a la generació de gràfics.

Les característiques més importants dels processadors son:

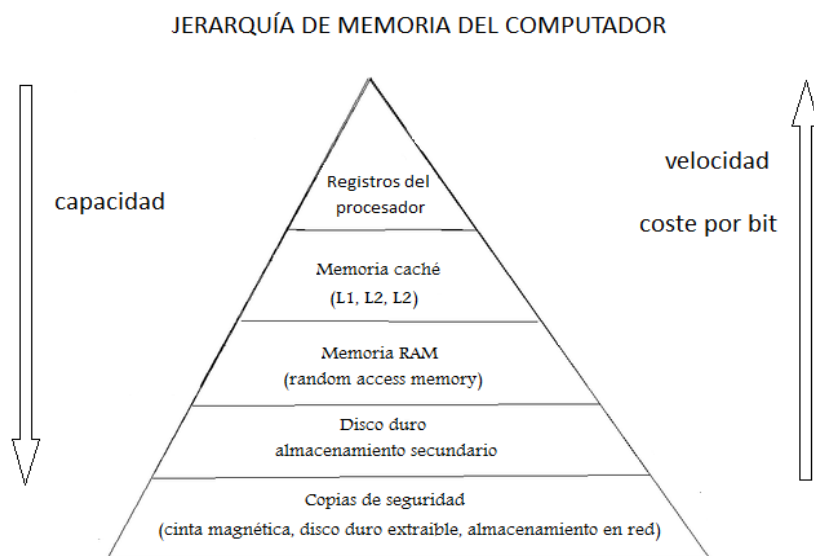
- **Velocitat o freqüència (GHz):** A major freqüència, major velocitat de processament.
- **Nombre de fils:** A més fils, més nuclis poden treballar alhora en paral·lel.
- **Nivell d'integració:** A menor quantitat, major nivell d'integració, és a dir més components electrònics han introduït en el xip.
- **Consum (W):** Depèn de la quantitat d'energia que necessiti el processador per a funcionar.
- **Potència de dissipació tèrmica (TDP):** Representa la quantitat d'energia que es dissipa en calor, aquesta característica ens permet buscar la millor solució a l'hora de buscar un refrigerador.

1.2.1 MEMÒRIA INTERNA, TIPUS I CARACTERÍSTIQUES (RAM, XPROM I ALTRES); MEMÒRIA PRINCIPAL

És l'element que proveeix a la CPU de les instruccions i les dades, el seu emmagatzematge és temporal.

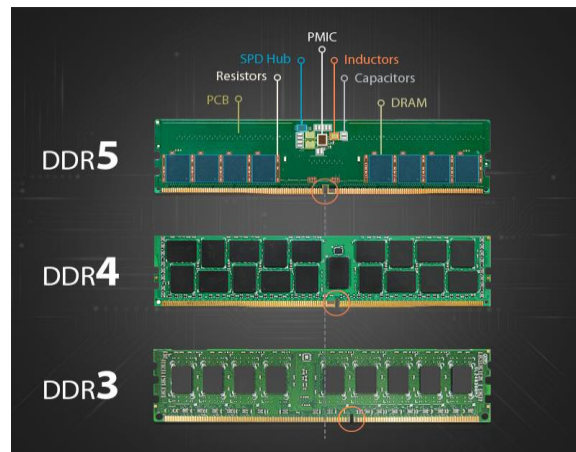
La memòria principal està constituïda per:

- **Registres:** Es troben en el nucli de CPU, són de poca capacitat, però l'accés R/W és molt ràpid. La grandària del registre defineix l'arquitectura de 32 o 64 bits.
- **Memòria cau:** Es troba entre els registres i la memòria RAM integrada en els nuclis o en el processador. A major grandària de caixet, menys accessos farà el processador a la memòria RAM.
- **Memòria RAM:** Memòria externa del microprocessador que s'agrupa en mòduls instal·lats en la placa base. Els seus principals característiques són:
- **Capacitat (GB):** Grandària.



- **Velocitat (GHz):** Velocitat de treball interna.
- **Voltatge (V):** Tensió per al seu funcionament.
- **Latència:** Mesura en cicles de rellotge, i és el temps que triga a localitzar i disposar de les dades.
- **Nombre de canals de comunicació amb el microprocessador:** És el nombre de canals que simultàniament intercanvien dades amb el microprocessador.

- **Tipus de mòdul:** Serà DIMM per a equips de sobretaula i S.O.DIMM per a equips portàtils.
- **Tecnologia:** Actualment la més utilitzada és la SDRAM DDRX sent X un número que com més alt és, millors característiques té la RAM.



Ranures De Memòria RAM

Les ranures de memòria RAM són connectors físics a la placa base d'un ordinador on es poden inserir els mòduls de memòria RAM per emmagatzemar temporalment dades i permetre que la CPU accedeixi a aquestes dades de manera més ràpida. La quantitat de ranures de memòria RAM disponibles en una placa base varia segons el model i el factor de forma.

Les ranures de memòria RAM poden ser de diferents tipus, com les ranures DIMM (Dual In-line Memory Module) o les ranures S.O.-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module), que són més petites i es troben en ordinadors portàtils i altres dispositius mòbils.



Ranures D'expansió

Les ranures d'expansió són connectors físics a la placa base d'un ordinador dissenyats per a connectar targetes d'expansió i altres components addicionals al sistema. Aquestes ranures permeten ampliar les capacitats de l'ordinador afegint-hi hardware addicional com targetes gràfiques, targetes de xarxa, targetes de so, controladores de disc dur i altres dispositius. Les

ranures d'expansió són una part crítica d'una placa base ja que permeten personalitzar i millorar les funcionalitats del sistema. Aquí tens alguns dels tipus més comuns de ranures d'expansió:

- **PCI (Peripheral Component Interconnect):** Les ranures PCI són un dels estàndards més antics i han passat per diverses generacions, com ara PCI, PCI-X i PCI Express (PCIe). Les ranures PCIe són les més comunes en les plaques base modernes i es divideixen en diferents formats com PCIe x1, PCIe x4, PCIe x8 i PCIe x16, que indiquen la quantitat de carrils de dades disponibles.



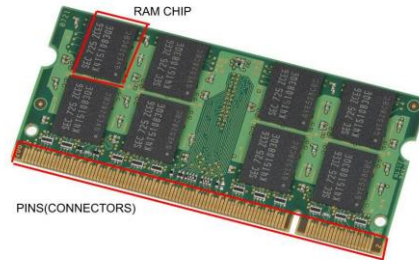
- **M.2:** Les ranures M.2 són relativament noves i es troben en moltes plaques base modernes. S'utilitzen per a targetes d'expansió com SSDs M.2, targetes Wi-Fi i altres dispositius petits i d'alta velocitat.



- **SATA Express:** Aquestes ranures són menys comunes i es poden trobar en algunes plaques base modernes. S'utilitzen per a dispositius de memòria de massa de gran velocitat.



- **DIMM.2 (Dual In-line Memory Module.2):** Aquestes ranures són similars a les ranures DIMM de memòria RAM, però estan dissenyades per a mòduls addicionals com SSDs o targetes d'expansió específiques.



La selecció de ranures d'expansió disponibles en una placa base depèn de la marca, el model i la categoria de la placa. És important assegurar-se que la placa base té les ranures d'expansió necessàries per a les targetes o dispositius que vulguis afegir al teu sistema.

1.2.2 INTERFÍCIES D'ENTRADA-SORTIDA

Connectors interns

Els connectors interns són les connexions físiques que es troben dins d'un ordinador i permeten la interconnexió de diversos components del maquinari. Aquests connectors asseguren que tots els components del sistema puguin comunicar-se entre ells i funcionar correctament. Aquí tens alguns dels connectors interns més comuns que es poden trobar dins d'un ordinador:

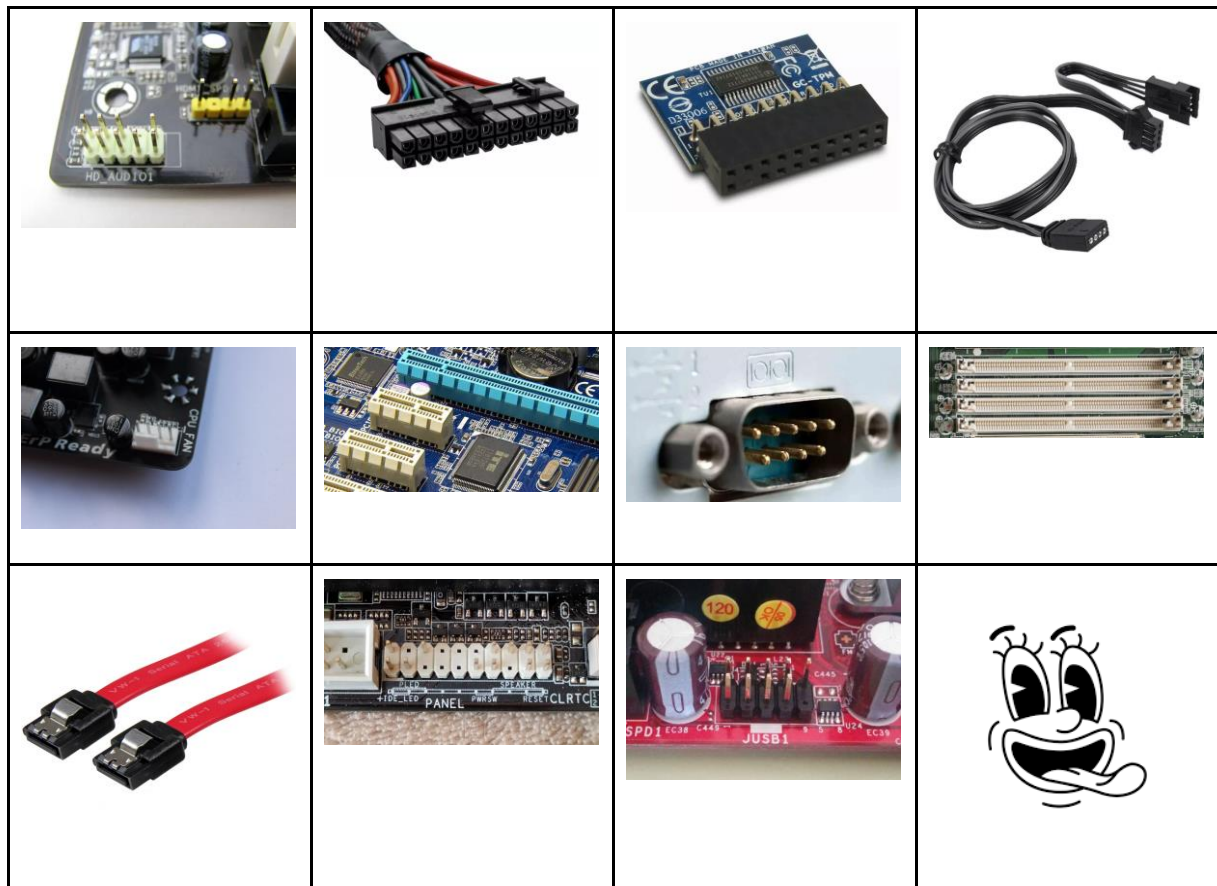
- **Connectors d'Alimentació:** Connectors com els connectors d'alimentació ATX (24 pins) i EPS (8 pins) connecten la font d'alimentació a la placa base i proporcionen energia al sistema.
- **Connectors de Memòria RAM:** Les ranures DIMM o S.O.-DIMM a la placa base són connectors on s'instal·len els mòduls de memòria RAM per emmagatzemar dades de forma temporal.
- **Connectors SATA:** Connectors SATA es fan servir per connectar discos durs, SSDs, unitats òptiques (com gravadores de DVD) i altres dispositius a la placa base.
- **Connectors PCIe:** Les ranures PCIe són connectades a la placa base i s'utilitzen per connectar targetes d'expansió com targetes gràfiques, targetes de xarxa i controladores d'emmagatzemament addicionals.

- **Connectors USB interns:** Aquests connecten els ports USB frontals de la caixa del PC a la placa base per permetre la connexió de dispositius USB com teclats, ratolins i altres.
- **Connectors d'Audio interns:** Connecten els connectors d'àudio frontals de la caixa a la placa base per permetre l'ús de ports d'entrada i sortida d'àudio a la part frontal del PC.
- **Connectors del Frontal de la Caixa:** Aquests connecten els botons del frontal de la caixa com el botó d'encendre, el botó de restablir i els connectors dels LED que mostren l'estat de l'activitat del disc dur i l'estat de funcionament.
- **Connectors del Ventilador:** S'utilitzen per connectar els ventiladors de refrigeració de la CPU i de la caixa a la placa base per controlar la temperatura del sistema.
- **Connector TPM (Trusted Platform Module):** Aquest connector permet connectar una targeta TPM que millora la seguretat del sistema.
- **Connector RGB/LED:** S'utilitza per connectar les tires de llums LED RGB i altres dispositius d'il·luminació a la placa base per personalitzar l'aparença del PC.
- **Connector COM/RS-232:** Aquest connector s'utilitza per a les comunicacions sèries i és menys comú en sistemes moderns, però encara es troba en algunes aplicacions.
- **Connector del Ventilador de la CPU:** Aquest connector específic està dissenyat per connectar el ventilador de refrigeració de la CPU a la placa base per controlar la temperatura del processador.

Aquests són només alguns dels connectors interns més comuns que es poden trobar en un ordinador. La seva funció és connectar i assegurar la comunicació entre els components del sistema per garantir que l'ordinador funcioni correctament.

RA1- Bloc 1

CA 1.1 Reconeix els components físics d'un sistema informàtic i els seus mecanismes d'interconnexió.



Connectors externs

Els connectors externs de la placa base són els punts de connexió accessibles des de l'exterior de la caixa de l'ordinador i permeten connectar-hi dispositius i perifèrics externs.

Aquests connectors faciliten la comunicació entre l'ordinador i els dispositius externs com monitors, teclats, ratolins, impressores, altaveus i molts altres. Aquí tens una llista dels connectors externs més comuns en una placa base:

- **PS/2:** Aquests connectors s'utilitzen per connectar teclats i ratolins PS/2 a la placa base. Encara que han estat reemplaçats per connectors USB en molts casos, alguns teclats i ratolins més antics encara utilitzen aquest tipus de connectors.
- **USB:** Els connectors USB són àmpliament utilitzats i permeten connectar una àmplia gamma de dispositius com teclats, ratolins, impressores, discos durs externs, càmeres web, dispositius de memòria USB, telèfons mòbils i altres.
- **Port Ethernet (RJ-45):** Aquest connector permet connectar la placa base a una xarxa local o a Internet mitjançant un cable d'Ethernet. S'utilitza per connectar el teu ordinador a la xarxa amb fil.

- **Connexions d'àudio:** Les connexions d'àudio inclouen connectors per a auriculars i micròfons, així com connectors de sortida i entrada d'àudio per a altaveus i altres dispositius d'àudio externs.
- **VGA:** Aquest connector es fa servir per connectar monitors i projectors més antics que utilitzen una connexió de vídeo analògica. Els monitors més nous solen utilitzar connectors més moderns com DVI o HDMI.
- **DVI:** Aquest connector es fa servir per connectar monitors i altres dispositius de vídeo. Hi ha diversos tipus de connectors DVI, com DVI-D (digital), DVI-A (analògic) i DVI-I (analògic i digital).
- **HDMI:** Aquest connector és àmpliament utilitzat per connectar monitors, televisors i altres dispositius de vídeo de gran resolució. També pot transmetre àudio juntament amb la senyal de vídeo.
- **DisplayPort:** DisplayPort és un connector de vídeo de gran velocitat que es fa servir per connectar monitors i altres dispositius d'alta resolució. També pot transmetre àudio.
- **USB-C:** El connector USB-C és versàtil i es pot utilitzar per a una àmplia gamma de funcions, incloent la transmissió de dades, la càrrega de dispositius i la connexió a monitors externs.
- **eSATA:** Aquest connector es fa servir per connectar discos durs externs mitjançant una interfície SATA, proporcionant velocitats de transferència de dades més ràpides que les connexions USB.
- **Connectors de xarxa sense fils (Wi-Fi):** En moltes plaques base, hi ha connectors interns que permeten afegir targetes de xarxa sense fils (Wi-Fi) per connectar-se a xarxes sense fils.
- **Connector de micròfon extern:** Aquest connector permet connectar un micròfon extern al teu ordinador, cosa que pot ser útil per a la gravació d'àudio o la realització de trucades de veu.

RA1- Bloc 2

CA 1.1 Reconeix els components físics d'un sistema informàtic i els seus mecanismes d'interconnexió.



Aquests són alguns dels connectors externs més comuns que es poden trobar en una placa base. La disponibilitat de connectors pot variar segons el model i el fabricant de la placa base, i potser hakis de fer servir adaptadors o hubs per connectar dispositius amb connectors específics al teu ordinador.

1.2.3 DISCOS PERIFÈRICS. ADAPTADORS PER A LA CONNEXIÓ DE DISPOSITIUS.

Dispositius d'emmagatzematge secundari.

Els dispositius d'emmagatzematge secundari són dispositius que es utilitzen per a emmagatzemar dades de manera permanent o semi permanent, a diferència de la memòria RAM que emmagatzema dades de manera temporal mentre s'utilitza un dispositiu. Aquests dispositius són essencials per a emmagatzemar i gestionar grans quantitats d'informació i són una part fonamental de les tecnologies de la informació.

Aquí tens alguns exemples de dispositius d'emmagatzematge secundari:



Disc Dur (Hard Disk Drive, HDD): Els HDDs són dispositius d'emmagatzematge que utilitzen discs magnètics rotatius per a guardar dades. Són una opció econòmica i ofereixen una gran capacitat d'emmagatzematge, però són relativament més lents en comparació amb altres opcions com els SSDs.

Discs Sòlids (Solid State Drives, SSD): Els SSDs són més ràpids i fiables que els HDDs perquè no tenen peces mòbils i utilitzen memòria flash per a emmagatzemar dades. Són molt utilitzats en ordinadors portàtils i tauletes gràcies a la seva velocitat i resistència a cops i vibracions.

Núvol (Cloud Storage): Tot i que no és un dispositiu físic, el núvol és una opció d'emmagatzematge secundari cada vegada més popular. Les dades es guarden en servidors remots i s'accedeix a elles a través d'Internet. Això permet l'emmagatzematge, la sincronització i l'accés a les dades des de diversos dispositius.



Discs Durs Externs: Aquests són discs durs que es connecten a través de ports com USB o Thunderbolt i es poden utilitzar per a emmagatzemar dades addicionals o fer còpies de seguretat.



Aquests són alguns dels dispositius d'emmagatzematge secundari més comuns, i la seva elecció depèn de factors com la capacitat, la velocitat, el cost i l'ús previst. Cada tipus de dispositiu té les seves pròpies avantatges i desavantatges, i la selecció depèn de les necessitats específiques de l'usuari o de l'empresa.

Mitjans D'emmagatzematge Flash

Pen Drives (USB Flash Drives): Les memòries USB són petits dispositius portàtils d'emmagatzematge que utilitzen memòria flash per a guardar dades. Són fàcils de transportar i són àmpliament utilitzats per a emmagatzemar i transferir arxius petits i mitjans.





• **Stressors** are the environmental factors that cause stress. They can be physical, psychological, or social in nature. Examples include work pressure, financial problems, family issues, and health problems.

Tot i que la seva capacitat és limitada en comparació amb altres opcions, segueixen essent útils per a determinades aplicacions.



RA1- Bloc 3

CA 1.2 Classifica els tipus de memòries, assenyalant les seves característiques i identificant les seves prestacions i la funció que desenvolupen en el conjunt del sistema.

Classificació

Omple la següent taula classificant cada dispositiu segons el **tipus de tecnologia** (magnètic, flash, òptic o núvol):

Dispositiu	Tipus de tecnologia	Descripció breu (1-2 línies)
HDD		
SSD		
Núvol		
Disc dur extern		
Pen Drive		
Targeta SD/microSD		
Cinta magnètica		
CD/DVD/Blu-ray		

Preguntes de reflexió (respon breument):

1.-Quin tipus d'emmagatzematge triaries per **fer còpies de seguretat d'una empresa**? Per què?

2.-Quin tipus és més adequat per **instal·lar el sistema operatiu d'un ordinador**? Per què?

3-.Quin consideres que és el **principal inconvenient** de l'emmagatzematge al núvol?

Fonts d'alimentació

Les fonts d'alimentació internes en un sistema informàtic són components crucials que subministren energia als diversos elements del sistema. Aquesta energia permet que la CPU,



la memòria, els dispositius de disc i altres components funcionin correctament. Una font d'alimentació interna, també coneguda com a unitat de subministrament d'energia interna, és un component fonamental d'un sistema informàtic. La seva funció principal és **convertir l'energia elèctrica de la xarxa elèctrica (Corrent Alterna) en les tensions i corrents adequades per als**

diversos components del sistema (Corrent continua).

Components i Característiques:

- **Entrada d'Alimentació:** La font d'alimentació interna es connecta a la xarxa elèctrica mitjançant un cable d'entrada. Aquesta és una connexió d'alta tensió que rep l'energia de la xarxa elèctrica.
- **Transformador:** Un transformador dins de la font d'alimentació pot canviar la tensió de l'entrada per ajustar-la als nivells necessaris per als components de la computadora. Això garanteix que la tensió sigui la correcta per a la resta del sistema.
- **Rectificació i Filtratge:** Després de la transformació, la corrent passa per un procés de rectificació i filtratge per convertir l'energia alternada (CA) en corrent continu (CC) i **eliminar les fluctuacions i les interferències.**
- **Sortida d'Alimentació:** La font d'alimentació proporciona diverses tensions de sortida (com, -12, +12 V, +5 V i +3,3 V) que s'utilitzen per alimentar la CPU, la memòria, les targetes gràfiques, els discs durs i altres components del sistema.

SALIDA:

+3.3V	+5V	+12V ₁	+12V ₂	-12V	+5Vsb
20A	20A	40A	40A	0.3A	2.5A
150W		744W		3.6W	12.5W
750W					

- **Connexions i Connectors:** La font d'alimentació disposa de connectors específics per connectar-la a la placa base i altres dispositius, com ara discs durs i unitats òptiques. Aquests connectors estan estandarditzats segons les especificacions ATX (Advanced Technology Extended).
- **Eficiència i Certificació:** Les fonts d'alimentació modernes sovint porten certificacions d'eficiència energètica, com ara les certificacions 80 PLUS, que indiquen la seva **eficiència en la conversió d'energia elèctrica**.



- **Proteccions:** Les fonts d'alimentació també incorporen proteccions contra **sobretensions, sobrecorrents i altres anomalies elèctriques** per protegir els components del sistema.

Una font d'alimentació interna eficient i fiable és essencial per al funcionament adequat d'un sistema informàtic. Si no subministra l'energia necessària de manera adequada, pot provocar fallades i danys als components. Per tant, és important triar una font d'alimentació adequada per a les necessitats del sistema.

Perifèrics

Els perifèrics informàtics es poden classificar en tres categories principals segons la seva funció respectiva: d'entrada, de sortida i d'entrada/sortida. Aquí tens una descripció de cadascuna d'aquestes categories, així com exemples de perifèrics per a cada una:

Perifèrics D'entrada:

Aquests dispositius permeten als usuaris introduir dades i comandes a l'ordinador. Són instruments per capturar informació i enviar-la al sistema.

Exemples: teclat, ratolí, pantalles tàctils, escàners, lectors de codi de barres, càmeres web, micròfons.

Perifèrics De Sortida:

Aquests dispositius mostren la informació processada o el resultat de les operacions de l'ordinador per als usuaris.

Exemples: monitor (pantalla), impressora, altaveus, auriculars, pantalles LED i làsers, motor de vibració en comandaments de videojocs.

Perifèrics D'entrada/Sortida (E/S):

Aquests perifèrics realitzen les dues funcions, ja que poden rebre dades de l'usuari i enviar dades al sistema, així com mostrar resultats.

Exemples: unitats de disc dur, targetes de xarxa, ports USB (que poden connectar dispositius d'entrada com teclats i dispositius de sortida com memòries USB).

Aquestes categories serveixen per organitzar els perifèrics segons la seva funció principal. Tot i així, alguns perifèrics poden ser utilitzats de diverses maneres i tenen funcionalitats múltiples. També cal tenir en compte que les tecnologies i les funcions dels perifèrics continuen evolucionant, i hi ha perifèrics més nous i innovadors que podrien no encaixar perfectament en aquestes categories tradicionals.

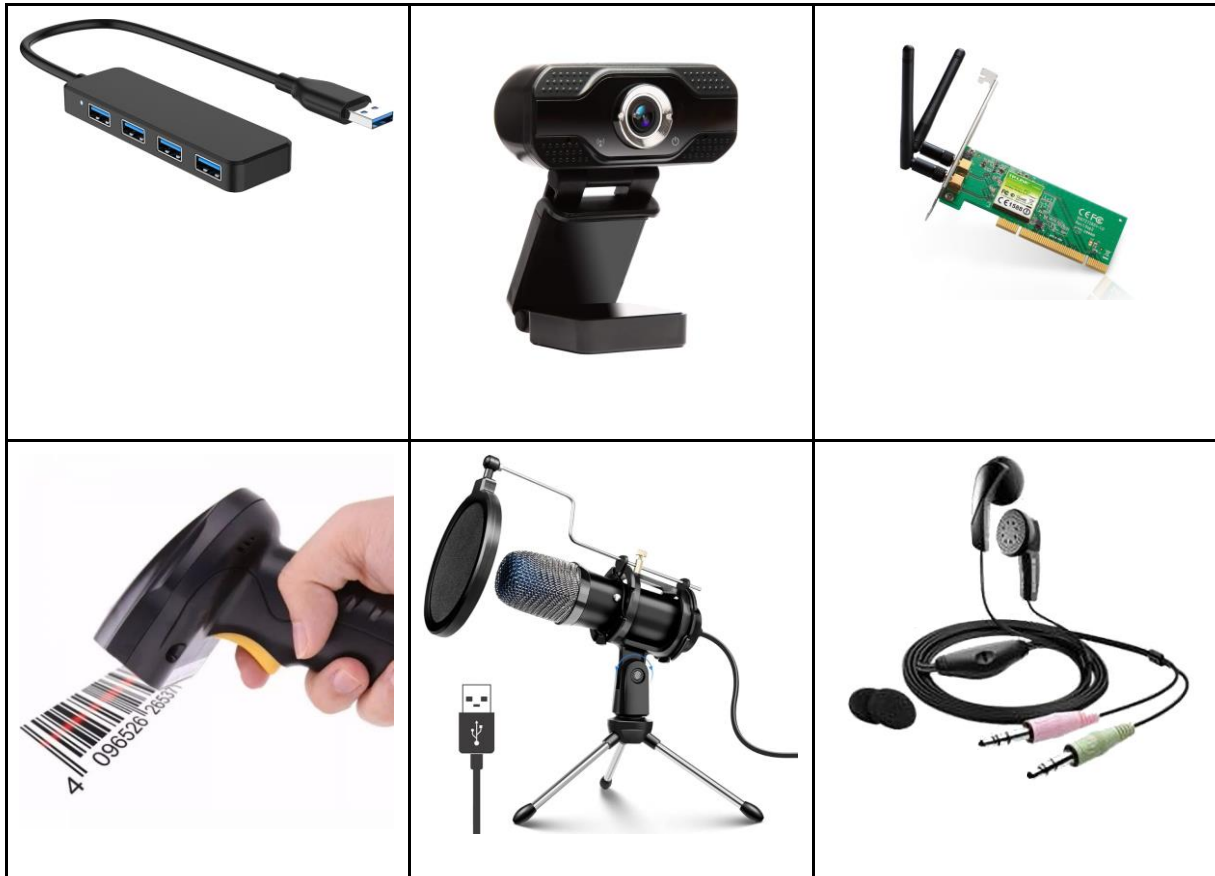
RA1- Bloc 4

CA 1.4 Classifica, instal·lat i configurat diferents tipus de dispositius perifèrics.

CA 1.3 Verifica el procés de posada en marxa d'un equip.

Apartat 1: En les següents imatges, identifica los perifèrics d'entrada, de sortida i de E/S





Apartat 2: Accedeix a la pàgina Web d'alguns dels majors fabricants de processadors (Intel, AMD), tria un processador a l'atzar i analitza les característiques estudiades:

nombre de nuclis, memòria caixet (grandàries), freqüència, nivell d'integració, consum ...

Compara dos processadors amb diferents propòsits (per a equips portàtils i per a servidors) i analitza les seves principals diferències.

Apartat 3: Cerca en internet els primers computadors amb programes emmagatzemats i la seva relació amb el models Von Neumann.

Apartat 4: Accedeix a la pàgina Web d'algun fabricant de memòries RAM (Kingston, Crucial, Corsair) i analitza les característiques estudiades per a un model específic.

Apartat 5:

- A. Cerca en internet dos models diferents de les plaques base amb factors de forma per als tipus ATX, micro-ATX, i mini-ITX. Analitza les seves dimensions i la seva capacitat d'expansió.
- B. Accedeix a la pàgina web d'Intel, en la secció de chipsets. Sobre un chipset dau per a un equip de sobretaula o servidor, analitza les seves característiques amb especial

atenció a les limitacions sobre els tipus de processadors, memòria RAM, tipus i numero de ports i busos de comunicació.

Apartat 6: Cerca en internet informació sobre el sistema de xiulets de diferents plaques a l'hora de realitzar el POST.

1.3 NORMES DE SEURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

Quan treballem en un sistema informàtic, hem d'adoptar unes **recomanacions ergonòmiques** i de seguretat bàsiques de cara a prevenir o minimitzar qualsevol risc laboral.

A la Unió Europea i a Espanya existeix una normativa específica en cada sector laboral que regula les normes de seguretat i de prevenció de riscos laborals.

A Espanya, la norma més àmplia sobre aquest tema és la llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, que estableix la seguretat per al treballador quan realitza les seves activitats laborals. Aquesta llei assenyala que “**els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball**”.

Tant l'empresari com el treballador tenen una sèrie de drets i obligacions en matèria de riscos laborals. Alguns dels drets són: informació als treballadors, avaluació de riscos en el lloc de treball, formació o plans d'emergència davant riscos greus.

Per a prevenir els riscos laborals es deu:

- Adoptar un pla de prevenció de riscos laborals.
- Avaluar els riscos.
- Planificar i executar l'activitat preventiva.

És important destacar com a obligacions del treballador:.

- **Usar adequadament**, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els quals es desenvolupa en la seva activitat.
- **Utilitzar correctament els mitjans i equips** de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb les instruccions rebudes d'aquest.
- **No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat** existents o que s'instal·lin en els mitjans relacionats amb la seva activitat o en els llocs de treball en els quals aquesta tingui lloc.

- **Contribuir al compliment de les obligacions** establertes per l'autoritat competent amb la finalitat de protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
- **Cooperar amb l'empresari** perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no entra ni en riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.

En el que al nostre tema d'estudi es refereix, destaquem les següents normes de seguretat i prevenció de riscos laborals respecte als equips amb pantalles de visualització:

Pantalla:

- Els caràcters han d'estar ben definits i configurats de manera clara.
- L'usuari haurà de poder ajustar fàcilment **la lluminositat i el contrast** entre els caràcters i el fons de pantalla, i adaptar-los fàcilment a l'entorn.
- La pantalla haurà de ser orientable i inclinable a voluntat, amb facilitat per a adaptar-se a les necessitats de l'usuari.
- La pantalla no haurà de tenir reflexos ni reverberacions que puguin molestar.

Teclat:

- El teclat haurà de ser **inclinable i independent** de la pantalla per a permetre que ell treballador adopti una postura còmoda que no provoqui cansament als braços o les mans.
- Haurà d'haver-hi espai suficient davant del teclat perquè l'usuari pugui donar suport als braços i les mans.

Mesa o superfície de treball:

- Ha de tenir dimensions suficients i permetre una col·locació flexible de la pantalla, del teclat, dels documents i del material accessori.
- L'espai ha de ser suficient per a permetre als usuaris una posició còmoda.

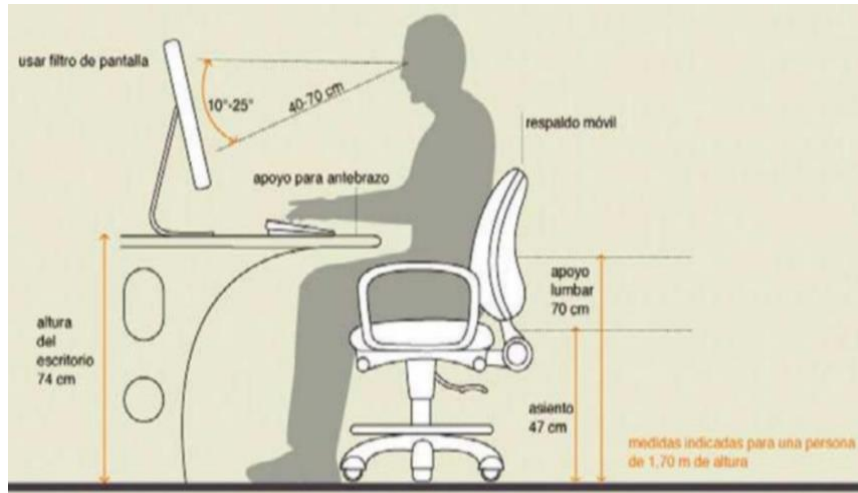
Seient del treball:

Haurà de ser estable, regulable en altura, proporcionant a l'usuari llibertat de moviment i procurant una postura confortable.

Entorn:

- Ha d'existir un espai de dimensions suficients per a adoptar canvis de postura i moviments de treball.
- La il·luminació ha de ser adequada, evitant enlluernaments i reflexos.

- El soroll no ha de pertorbar l'atenció del treballador.
- Les condicions atmosfèriques de **temperatures i humitat**, han de ser adequades per al desenvolupament del treball.



Existeixen moltes situacions que poden causar lesions puntuals o generar problemes crònics. Per això, és important adoptar una sèrie de recomanacions posturals ergonòmiques i condicions ambientals correctes.

Per tant, quan ens asseiem per a treballar amb un ordinador, és convenient **prendre una postura adequada**: regular l'altura del seient, de la taula, el suport lumbar i el suport, donar suport a l'avantbraç quan escrivim amb el teclat o manegem el ratolí, regular la inclinació i altura de la pantalla, etc.

A més, en utilitzar dispositius elèctrics, hem d'adoptar una sèrie de mesures de prevenció bàsiques:

- Llegir els **manuals d'instruccions** d'ús de tots els components elèctrics.
- Mantenir els components elèctrics en **bon estat**.
- Desconnectar els components de la xarxa elèctrica quan no vagin a ser utilitzats.
- Disposar d'una instal·lació elèctrica adequada per als nostres sistemes i que permeti evitar accidents davant corrents excessius o derivacions.
- Manejar correctament amb els mitjans necessaris els dispositius sensitius a descàrregues electroestàtiques.
- Evitar manipular els components amb les mans mullades o humides.

- Quan s'accedeixi a l'interior dels dispositius elèctrics aquests han d'estar desconnectats de la xarxa elèctrica.
- No desplaçar equips no portables quan estiguin en funcionament.

Les recomanacions quan estem asseguts enfront d'un teclat i pantalla són, principalment:

- El teclat ha d'estar situat com a mínim a 10 centímetres de distància des de la vora de la taula.
- El ratolí ha d'estar prop del teclat.
- La pantalla ha d'estar a una distància mínima de 40 cm.
- La cadira ha de permetre tenir un suport complet lumbar i ser regulable.
- Mantenir una postura, amb els genolls a l'altura de la pelvis i els braços recolzats.

RA1- Bloc 5

CA 1.8 Reconeix les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals en l'ús dels sistemes informàtics.

Exercici 1

Marqueu cada enunciat amb V o F i Justifiqueu breument les respostes (1-2 línies cadascuna).

1. La pantalla ha d'estar a almenys 40 cm dels ulls de l'operador.
2. És correcte manipular components interns amb el PC connectat, sempre que portem guants antilliscants.
3. El teclat ha d'estar separat com a mínim 10 cm del cantell de la taula.
4. A les llistes de tasques de Windows 10 i d'Ubuntu és recomanable programar pauses cada 60 min per evitar fatiga ocular.
5. Segons la Llei 31/1995, l'empresa no està obligada a facilitar formació sobre riscos laborals si el treballador ja té experiència prèvia en IT.

1.4 CARACTERÍSTIQUES DE LES XARXES. AVANTATGES I INCONVENIENTS.

Avantatges De Les Xarxes

1. Compartició de Recursos:

- Permet la compartició d'impressores, escàners, i altres dispositius.
- Facilita la compartició de fitxers i dades entre usuaris.

2. Comunicació Eficient:

- Facilita la comunicació ràpida a través del correu electrònic, missatgeria instantània, i altres eines de comunicació.

3. Flexibilitat i Mobilitat:

- Els usuaris poden accedir a la xarxa i als seus recursos des de diferents ubicacions.
- Xarxes sense fil proporcionen mobilitat als usuaris.

4. Escalabilitat:

- És fàcil afegir nous dispositius a la xarxa sense canviar l'estructura existent.

5. Centralització de Dades:

- Permet l'emmagatzematge centralitzat de dades, facilitant la seva gestió i seguretat.

6. Suport per a Noves Tecnologies:

- Facilita la integració de noves tecnologies i serveis, com la computació en núvol.

Inconvenients De Les Xarxes

1. Seguretat:

- Les xarxes poden ser vulnerables a atacs cibernètics com malware, phishing, i hacking.
- La protecció de dades sensibles requereix mesures de seguretat avançades.

2. Cost Inicial:

- L'establiment d'una xarxa, especialment una WAN o una xarxa de malla, pot ser costós.
- Requereix inversió en maquinari, programari i infraestructures.

3. Manteniment i Gestió:

- Les xarxes necessiten manteniment regular per garantir el seu correcte funcionament.
- Problemes tècnics poden requerir personal especialitzat per a la seva resolució.

4. **Complexitat:**

- La gestió de grans xarxes pot ser complexa, amb necessitats d'administració, configuració i supervisió constants.
- Els problemes en una part de la xarxa poden afectar tota la xarxa si no es gestionen adequadament.

5. **Dependència:**

- Les empreses esdevenen dependents de la seva xarxa per a la majoria de les operacions.
- Fallades de la xarxa poden interrompre greument les operacions diàries.

1.5 TIPUS DE XARXES.

Les xarxes es poden classificar atenent els següents criteris:

Segons la seva grandària:

- **PAN (Xarxa d'àrea personal):** el seu àmbit d'accions l'entorn del propi usuari. Empren tecnologies com Bluetooth, NFC i Zigbee.
- **LAN (Xarxa d'àrea local):** de poc abast, que pot abastar una llar , una oficina, una empresa o un edifici. Una xarxa LAN sense fil es coneix com WLAN (Wireless LAN)
- **MAN (Xarxa d'àrea metropolitana):** xarxes d'extensió intermèdia entre LAN i WAN, que sol estar constituïdes per diverses xarxes LAN. Exemple d'això són les connexions entre poblacions pròximes, o l'entorn d'un campus universitari. Una xarxa MAN sense fil es coneix com WMAN (Wireless MAN).
- **WAN (Xarxa d'àrea extensa):** xarxa de llarga distància que connecten xarxes LAN o WAN. Les xarxes WAN poden connectar ciutats llunyanes i fins i tot continents.

Segons la seva transmissió:

- **Xarxes punt a punt:** es transmet la informació des d'un host origen a un host destí a través d'un mitjà.
- **Xarxes multipunt:** permeten transmetre-la informació des d'un host a múltiples destins compartint el mateix mitjà.

Segons la seva funció:

- **Xarxes entre iguals:** els hosts interconnectats ofereixen i accedeixen per igual als serveis.
- **Xarxes client-servidor:** uns hosts ofereixen serveis i recursos (servidors) i altres accedeixen a ells (clients)

Segons els mitjans emprats:

- **Sense fils:** empen ones electromagnètiques per a la transmissió d'informació per l'aire. Existeixen molts estàndards sense fils, sent els més coneguts Bluetooth i Wi-Fi.
- **Cablejada:** utilitzen algun medi físic per a transmetre senyals portadors d'informació. Els mitjans més emprats són el cable de parell trenat de coure i el cable de fibra òptica de vidre o plàstic.
- **Mixtes:** utilitzen tots dos mitjans.

1.6 COMPONENTS D'UNA XARXA INFORMÀTICA.

Els sistemes informàtics en xarxa empen dispositius intermedis que connecten diferents xarxes i host entre si. Aquests elements ser classifiquen segons la capa del model OSI sobre la que actuen. A saber:

Dispositivos de interconexión por capas

Capa	Dispositivo	Función
Física	Repetidor	Regenera la señal entre dos puntos de una red. Existen inalámbricos o cableados.
	Hub	Replica la información entrante por uno de sus puertos al resto de puertos.
Enlace de datos	Switch	Conecta la información entrante por uno de sus puertos al puerto de destino únicamente.
	Punto de acceso	Extiende la red cableada mediante un medio inalámbrico. Pertenecce a las capas 1 y 2 del modelo OSI.
Red	Router	Conecta redes diferentes.

Switch

Treballa en la capa d'enllaç de dades del model OSI i té com a funció connectar diversos segments d'una mateixa xarxa o, la qual cosa és equivalent, dividir una xarxa en subxarxes.

El **Switch**, a diferència del hub, evita que col·lideixis paquets de dades en el mitjà de transmissió. Per a això, quan un paquet és rebut per un dels seus ports, només el retransmet al port de destinació i no a tots els restants.



Símbol representació del switch

Router. taules d'encaminament.

El router pertany a la capa de xarxa del model OSI i s'encarrega de connectar diferents xarxes. Són dispositius que disposen del seu propi sistema operatiu, CPU, RAM i ROM



Símbol representació del router

Existeixen dos tipus de routers:

- **Rackeable o empresarial:** empleats per a la connectivitat en armaris o racks on es necessiten unes prestacions superiors.
- **Routers SoHo:** són els que solen subministrar els proveïdors d'accés a Internet. Aquests permeten connectar la xarxa local a la nostra casa amb Internet. Integren altres dispositius, com: switch, punt d'accés, Wi-Fi i firewall.

Tant els routers com els hosts utilitzen **les taules d'encaminament** per a encaminar els paquets a altres dispositius de la xarxa local o remota. Quan dos hosts es troben en una mateixa xarxa local, en la seva comunicació no intervé el router. No obstant això, quan la comunicació és remota (xarxes diferents) entre un host origen i una altra destinació, sí que són necessaris.

Els hosts empren **taules d'encaminament** que emmagatzemen les adreces de hosts als quals pot enviar paquets, que poden ser:

- **A ell mateix.** Se sol utilitzar per a realitzar proves (adreces IP 127.0.0.0/8).
- **A un host local.**
- **A un host remot.** Quan no troba una coincidència en la taula d'encaminament s'entén que és un host remot i utilitza l'adreça per defecte 0.0.0.0, que indica la porta d'enllaç que es farà càrrec del paquet.

Podem observar la taula de encaminament d'un host en Microsoft Windows amb el comando **netstat -r** i en GNU/Linux amb **ip route show**.

Els routers empren taules d'encaminament més complexes per a poder enviar paquets a xarxes diferents, localitzant la ruta més convenient. Aquestes taules s'emmagatzemen en la memòria dels routers. En elles s'indiquen les xarxes de destí, **la mètrica** (valor associat a cada destí que discrimina un millor o pitjor encaminament) i la interfície de sortida per a aconseguir la xarxa de destí.

Els routers disposen de tres tipus d'entrades en les seves taules d'encaminament:

- **Connexions locals:** Connectades directament per alguna interfície de l'router.
- **Connexions estàtiques:** Establertes manualment per l'administrador de la xarxa.
- **Connexions dinàmiques:** Entrades que han estat apreses mitjançant algun algorisme d'encaminament. Aquests algorismes són utilitzats pels routers per a comunicar-se i intercanviar entrades entre ells. La majoria de les entrades són d'aquest tipus.

RA1-Bloc 6

CA 1.6: Identifica els components d'una xarxa informàtica.

Activitat 1:

- A. Escriu **3 avantatges** i **3 inconvenients** de les xarxes informàtiques amb les teves paraules.
- B. Explica amb un exemple la diferència entre una xarxa **LAN** i una xarxa **WAN**.
- C. Quina diferència hi ha entre una xarxa **punt a punt** i una xarxa **multipunt**?
- D. Indica dos exemples de xarxes **sense fils** i dos exemples de xarxes **cablejades**.

Activitat 2:

Omple la taula següent amb el **nom del component**, **funció principal** i **capa del model OSI** en la qual treballa (pots utilitzar llibres o Internet per investigar si cal):

Component	Funció principal	Capa OSI
Switch	?	?
Router	?	?
Punt d'accés Wi-Fi	?	?
Targeta de xarxa (NIC)	?	?
Tallafoc (Firewall)	?	?

Activitat 3:

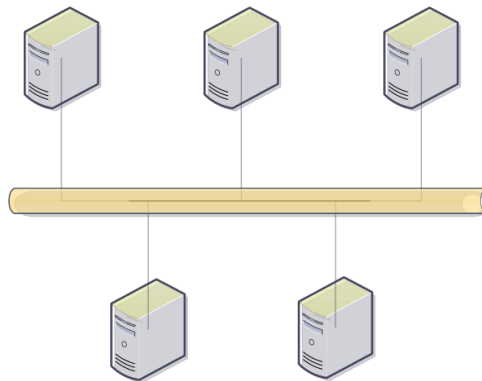
En una empresa petita que vol instal·lar una xarxa interna:

- Quin tipus de xarxa recomanaries segons **grandària, funció i mitjà**?
- Quins avantatges i inconvenients creus que tindria per a aquesta empresa?

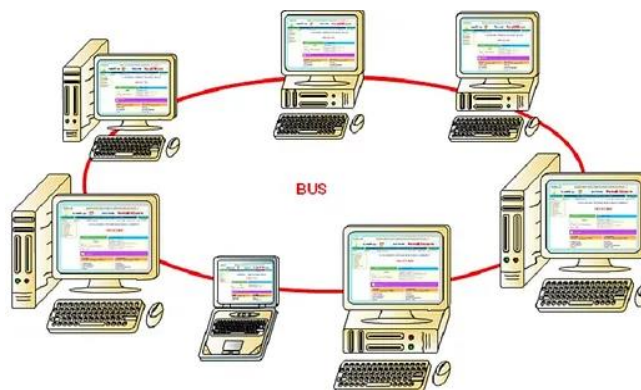
1.7 TOPOLOGIES DE XARXA.

Una xarxa de dades està composta per equips que estan connectats entre si mitjançant línies de comunicació (cables de xarxa, etc) i elements de maquinari(adaptadors de xarxa i altres equips que garanteixen que les dades viatgin correctament). La configuració física, és a dir, la configuració espacial de la xarxa, es denomina topologia física. L'objectiu de cada topologia és trobar la forma més econòmica i eficaç de comunicar els equips. Depenent de com es connectin els equips entre si, dona lloc a diversos tipus de configuracions:

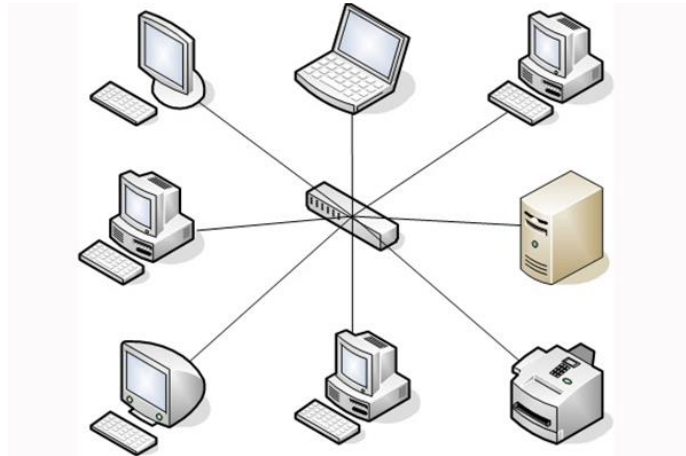
Topologia en bus (Ethernet): en aquesta configuració, tots els equips (ordinadors, impressores, etc) tenen una direcció diferent i estan units en la xarxa local per una única línia denominada bus, que sol ser un **cable coaxial**. Quan un equip envia un missatge, indica l'adreça de l'equip al qual va dirigit. El missatge en entrar en la xarxa arriba a tots els equips, de manera que els que no tenen la direcció especificada pel missatge ignora el seu contingut i el que té la direcció especificada llegeix la informació continguda. La **capacitat de la xarxa va decreixent a mesura que augmenta el nombre d'equips connectats**. La fallada d'un equip no interromp el funcionament de la xarxa però la **fallada en el cable fa que la xarxa deixi de funcionar**.



Topologia d'anell (Token Ring): en aquesta topologia, tots els equips estan connectats a la xarxa en forma de llaç. Quan un equip envia un missatge, indica l'adreça de l'equip al qual va dirigit. El missatge entra en la xarxa i comença a recórrer tot l'anell, de manera que els equips que no tenen direcció especificada pel missatge ignoren el seu contingut i el que té la direcció especificada llegeix la informació continguda. L'avantatge d'aquesta configuració amb l'anterior consisteix en el fet que **si es trenca la xarxa per un punt, els missatges continuen arribant a la resta dels equips de la xarxa.**



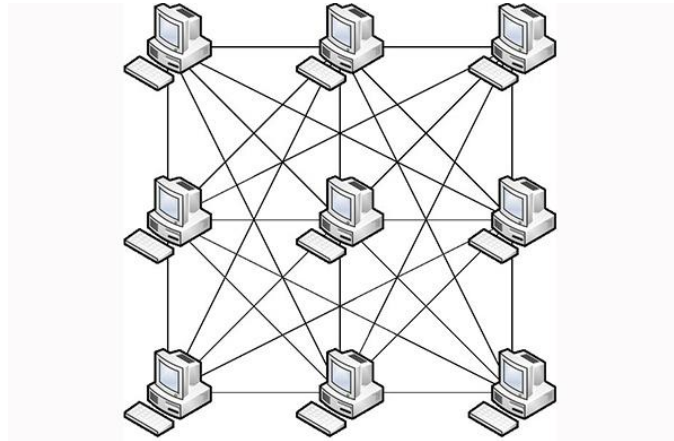
Topologia d'estrella (Ethernet): en aquesta configuració, tots els equips estan connectats per línies separades que van al mateix connector o Estació Central. La funció d'aquesta estació central consisteix a connectar les línies amb qualsevol de les obres. Quan un equip envia un missatge, indica l'adreça de l'equip al qual va dirigit. El missatge, en arribar a l'estació central, és dirigit a la línia que connecta amb l'equip que té la direcció del missatge. Per a evitar que alguns equips monopolitzin la xarxa, l'estació central concedeix una porció de temps a cadascuna de les línies de la xarxa quan hi ha enviant-li diversos missatges.



Topologia en arbre: és una generalització del tipus bus. Té el seu primer equip en l'arrel (capçalera) i s'expandeix cap a fora utilitzant branques, on es connecten els altres equips. Aquesta topologia permet que la xarxa s'expandeixi i, al mateix temps, assegura que res més existeix una ruta de dades entre dos equips qualsevol. Aquesta configuració sol utilitzar-se en xarxes grans.



Topologia de Malla: és una combinació de més d'una topologia, com podria ser una bus combinada amb una estrella. Aquest equip de topologia és comuna en llocs on tenien una xarxa de bus i després la van anar expandint en estrella. **són complicades per a detectar una avaria per part del servei tècnic.** L'avantatge d'aquesta xarxa és que permet garantir la comunicació entre equips perquè donada la seva complexitat sempre **existeixen diversos camins disponibles.**



Tradicionalment, els cables coaxials empraven les configuracions de bus i d'anell i la tècnica UTP/STP/FTP emprava la configuració en estrella. La configuració en estrella afegeix la seguretat que si un dels cables es trenca, continuen arribant els senyals a la resta dels equips de la xarxa.

1.8 TIPUS DE CABLEJAT. CONNECTORS.

Les xarxes de comunicació cablejades són aquelles que empren algun mitjà de transmissió guiat, com a cables de coure (coaxial o parell trenat) o de fibra òptica. Encara que la instal·lació dels mitjans guiats és molt més complexa que els sense fils, presenten multitud d'avantatges, com la seva seguretat o una gran amplada de banda sostinguda.

Tipus i Característiques

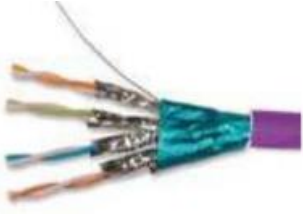
Els mitjans de transmissió cablejats més utilitzats són el **cable de coure de parell trenat** i la **fibra òptica**, els quals passem a detallar.

Cable De Coure De Parell Trenat

Format externament per una coberta PVC, que disposa en el **seu interior de vuit cables de coure aïllats i entrellaçats**, identificats pel color individual de la seva coberta. Els cables estan entrellaçats per parells de la manera següent:

- Blau -blanc/blau
- Taronja-blanc/taronja
- Verd-blanc/verd
- Marró-blanc/marró

Podem trobar protegit el cable contra interferències electromagnètiques externes mitjançant diferents blindatges en els parells o en el cable.

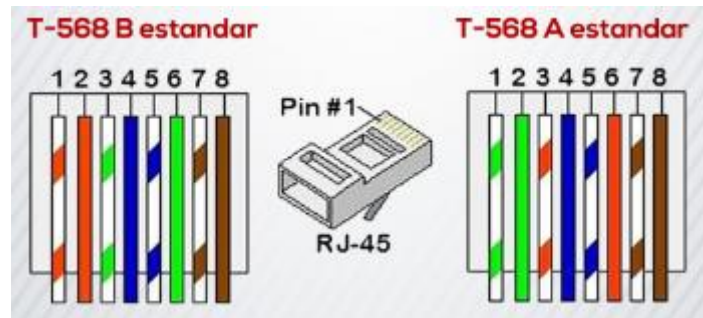
U/FTP	Pantalla d'alumini en els parells.	
F/FTP	Pantalla d'alumini en els parells i en el cable.	
S/FTP	Pantalla d'alumini en els parells i malla d'alumini en el cable.	
F/UTP	Pantalla d'alumini en el cable.	
SF/UTP	Pantalla i malla d'alumini en el cable.	

A més, els cables empren connectors de **tipus RJ-45** per a la seva connexió en targetes adaptadores de xarxa, routers, switches, etc. Aquest connector presenta la següent forma.



La terminació dels cables en el connector, és a dir, l'ordre en el qual han de ser encastats a ell, està regulada per la norma TIA/EIA-568-B, la qual estableix dos tipus: T-568A i la T-568B.

El cable amb la mateixa terminació en tots dos extrems es denomina directe i amb diferent terminació, croat.



A més, l'estàndard TIA/EIA - 568- B determina diverses categories de cable de parell trenat, segons les seves característiques elèctriques. Això detalla aspectes, com la seva freqüència de funcionament i velocitat màxima. Les més utilitzades són : Cat5e, Cat6, Cat6e, Cat7 i Cat7e. A major categoria, major és la **seva freqüència i amplada de banda**.

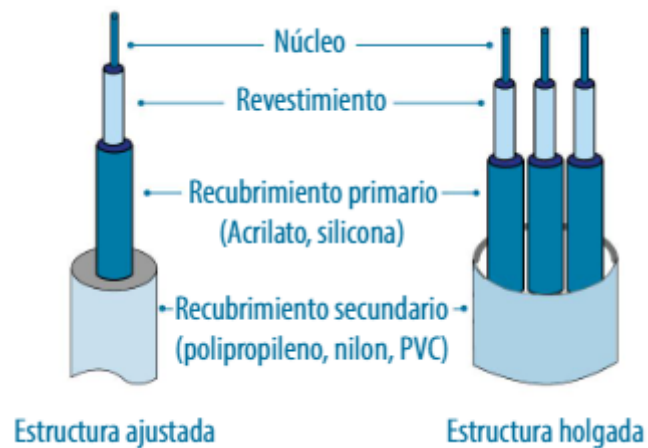
Cable De Fibra Òptica

El cable de fibra òptica està format per un o **més fils de fibra de vidre o plàstic**, recobert per diverses capes de diferents materials per a dotar-li de protecció i rigidesa.

Podem classificar els cables de fibra òptica en diferents tipus:

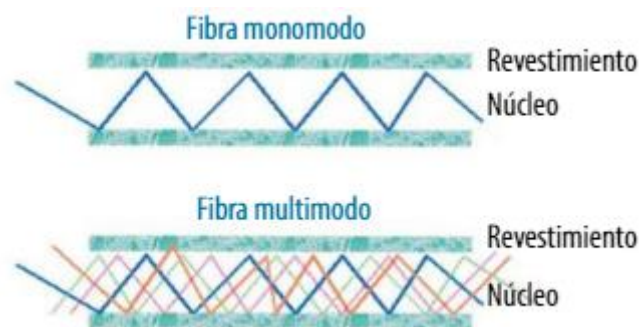
Segons la seva **estructura interna**:

- **Estructura folgada:** els fils de fibra òptica es troben amb una certa llibertat en tubs dins del cable de fibra òptica. És utilitzada principalment en xarxes LAN i MAN.
- **Estructura ajustada:** els fils de fibra òptica no presenten llibertat de moviment degut al seu recobriment secundari, per la qual cosa només existeix un fil de fibra per tub. Normalment s'empren per a xarxes MAN i WAN.



Segons el **mode de transmissió**:

- **Monomodo (SM)**: s'emet un únic feix de llum per l'interior del fil. És emprat principalment per a **llargues distàncies**. Els estàndards monomodo més utilitzats són OS1 i OS2.
- **Multimode (MM)**: transmet diversos feixos de llum amb diferents trajectòries. Es pot utilitzar per a **distàncies curtes** (entre edificis o a l'interior d'aquests). Els estàndards emprats són OM1, OM2, OM3, OM4 i OM5.



Dispositius D'interconnexió

L'estàndard TIA / EIA - 568 - B , que defineix el disseny i implementació del cablejat en un edifici o entre varis, estableix una topologia de xarxa en estrella. En la topologia en estrella, els nodes i els hosts estan connectats a un node central que commuta i controla el flux de dades entre tots ells.

Els elements d'electrònica de xarxa emprats per a connectar cables de parell trenat com a node central són principalment **els switches i routers**. Aquests dispositius s'instal·len en **armaris de distribució o racks**, que allotgen multitud d'elements, depenent de l'envergadura de la infraestructura de la xarxa.



Els racks solen contenir:

- **Dispositius d'electrònica de xarxa:** switches, routers, etc.
- **Patch panel:** elements de connexió de cables que faciliten la connexió, organització i estructura del cablejat en el rack. En l'altre extrem del cable, la terminació és la presa de l'usuari en les àrees de treball.
- **Altres elements:** regletes elèctriques, safates, organitzadors de cables, etc.

També existeixen dispositius d'interconnexió i adaptadors de xarxa de fibra òptica i mixtos (per a cables de parell trenat i fibra òptica).

Adaptadors

Les targetes de xarxa o adaptadors de xarxa, també anomenats NIC, són necessaris perquè els hosts puguin connectar-se a la xarxa. Existeixen diferents tipus, ateses les característiques d'aquestes:

- **Mitjà de transmissió:** cable de coure de parell trenat, fibra òptica, etc.
- **Connectivitat amb el host:** integrada, PCIe, USB, etc.
- **Mode de transmissió:** full dúplex o half dúplex, segons pugui emetre i rebre dades de forma simultani no, respectivament.
- **Velocitat de connexió:** 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps, etc.
- **Wake On LAN:** característica que permet a l'adaptador encendre el host de manera remota.



RA1-Bloc 7

CA 1.5 Identifica els tipus de xarxes i sistemes de comunicació.

Apartat 1: Tria una situació real:

- Xarxa d'una petita oficina amb 6 ordinadors.
- Xarxa d'una universitat amb diverses facultats.

- Xarxa d'un edifici antic que ja té instal·lació de cable coaxial.

Explica:

- Quina topologia escolliries.
- Quin cablejat utilitzaries.
- Justifica la decisió segons **cost, fiabilitat i manteniment**.

1.9 MAPA FÍSIC I LÒGIC D'UNA XARXA LOCAL.

Un mapa físic i lògic d'una xarxa és una representació visual que ens permet comprendre l'estructura i la connexió dels dispositius i recursos que formen part d'una xarxa informàtica. És essencial tant per als administradors de xarxes com per als professionals de TI per entendre i gestionar adequadament la infraestructura.

Mapa Físic:

El mapa físic d'una xarxa representa la seva topologia física, és a dir, com estan connectats físicament els diferents dispositius. Aquí s'inclouen elements com cables, commutadors, encaminadors, servidors, impressores i qualsevol altre dispositiu de xarxa física. Aquest tipus de mapa ens ajuda a visualitzar la disposició física de tots els components de la xarxa i com estan interconnectats.

Alguns elements clau en el mapa físic són:

- Dispositius de xarxa (encaminadors, commutadors, concentradors, etc.).
- Cables i connexions entre els dispositius.
- Ubicacions físiques dels dispositius (habitacions, pisos, edificis, etc.).
- Panells de connexió i punts de connexió centralitzats.
- Nom dels equips.

La topologia física, ens il·lustra l'organització dels components i connexions físiques entre els elements de la xarxa. Dins de les topologies físiques, distingim els següents tipus:

Sense Fils:

- **Distribuïda:** s'empren punts d'accés perquè els clients es connectin a la xarxa i es pugui moure lliurement, saltant de l'un a l'altre de manera transparent per a ells.
- **Centralitzada:** s'utilitza punts d'accés sense capacitat de gestió, ja que es connecten diversos d'ells a switches WLAN. Aquests són els encarregats de realitzar el control i la gestió de la xarxa Wi-Fi.

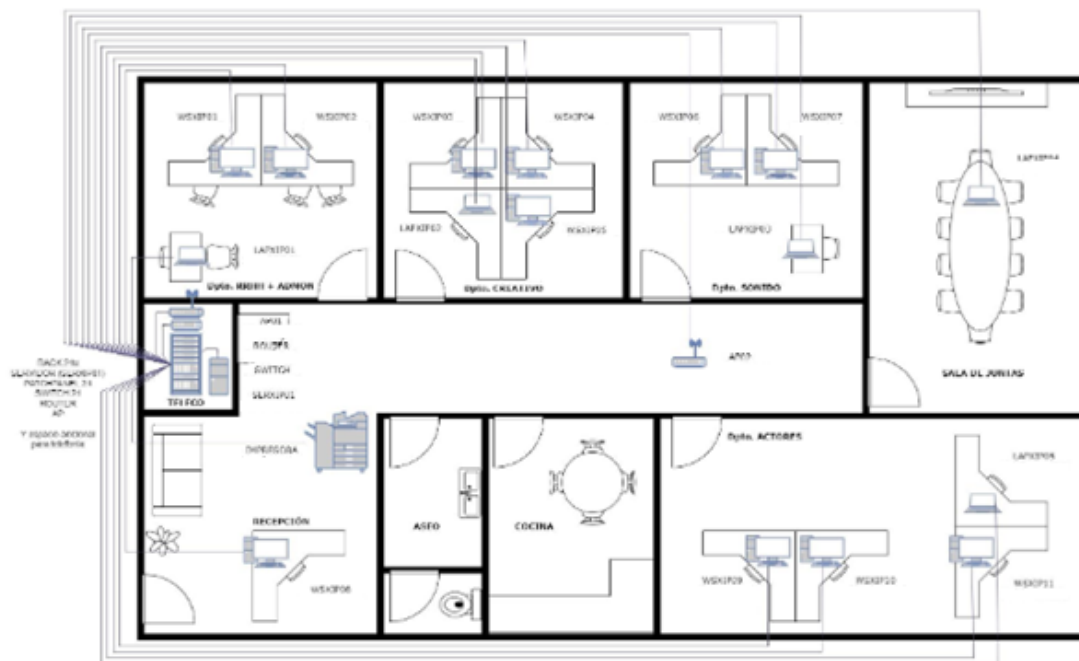
Cablejades:

Xarxes d'àrea extensa (WAN)

- Punt a punt: dos equips es comuniquen directament.
- Estrella: un equip central interconnecta tots els dispositius.
- Malla: tots els equips estan connectats entre si parcialment o totalment.

Xarxes d'àrea local (LAN):

- Estrella.
- Estrella estesa: estrelles unides entre si.
- Bus: un mitjà totalment compartit al qual es connecten diferents equips.
- Anell: un mitjà compartit tancat on es connecten els equips.



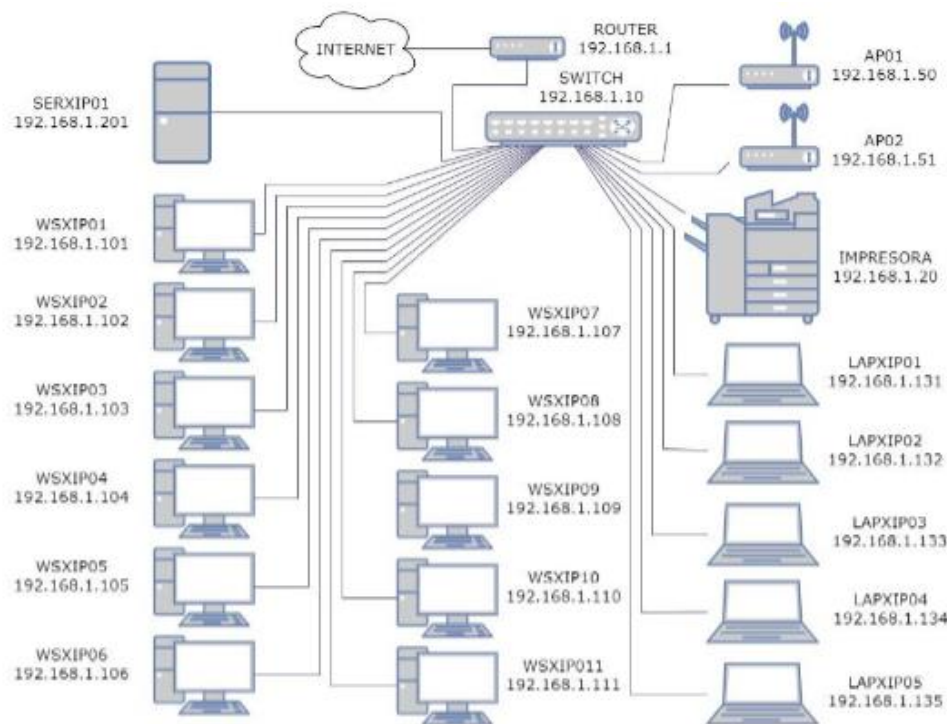
Mapa Lògic

El mapa lògic d'una xarxa, en canvi, representa la seva topologia lògica, que es refereix a com els paquets de dades es mouen a través de la xarxa. Aquest tipus de mapa es centra en la lògica de la comunicació, com ara adreces IP, subxarxes, noms de dominis, etc. El mapa lògic ens ajuda a comprendre com els dispositius es comuniquen entre si mitjançant protocols de xarxa.

Alguns elements clau en el mapa lògic són:

- Adreces IP de cada dispositiu.
- Adreces MAC (Control d'Accés al Medi) dels dispositius.

- Subxarxes i màscares de subxarxa utilitzades.
- Nom dels equips.



Diferència Entre Mapa Físic I Lògic

El mapa físic i lògic serveixen a propòsits diferents en la gestió de xarxes:

- **El mapa físic** es centra en la disposició física dels dispositius i cables, essencial per identificar problemes de connexió i optimitzar la ubicació dels dispositius.
- **El mapa lògic** es concentra en la lògica de la comunicació, permetent comprendre com els dispositius s'interconnecten i es comuniquen a nivell de protocol.

Aquests dos tipus de mapes són complementaris i proporcionen una visió completa i precisa de la xarxa. Això és útil per als administradors per gestionar, solucionar problemes i ampliar la xarxa amb eficàcia. Les eines de disseny i monitoratge de xarxes són emprades per crear i actualitzar aquests mapes, garantint una gestió eficient i segura de la infraestructura de xarxa.

RA1-Bloc 8

CA 1.7 Interpreta mapes físics i lògics d'una xarxa informàtica.

Apartat 1: Una seu d'un club motorbike té la següent estructura:

- **Departament de màrqueting** on es dissenyarà el material de marxandatge, per tant es necessitarà **dues torres** orientades a manejar gràfics.

- **Departament de presidència i tresoreria**, des d'on es controlaran el bon funcionament de l'associació i es portaran correctament els comptes derivats de les vendes del departament de màrqueting. Es necessita **una torre i un portàtil**.
- **Departament d'informàtica**, en el qual estaràs la teva gestionant als usuaris i controlant que el sistema informàtic funcioni perfectament, amb el temps està previst que algú t'ajudi quan facis una pàgina web i l'associació creixi. Es necessita **dos portàtils**.
- **Departament de Guies**, tot grup moter que es preï ha de comptar amb els guies de grup que són els responsables que durant el trajecte ningú es quedi ressagat i tothom comenci i acabi la ruta sense perdre's, ja que surten tots i tornen tots, aquí es necessitarà **una torre i un portàtil**.
- **Departament de relacions públiques (RRPP)** situat en l'entrada en la qual tindrem una petita barra on els moters podran relaxar-se, fer campionats de pols i jugar al billar, tot això al ritme d'AC/DC que emetrà un portàtil a través de youtube. Se necessita **una torre i un portàtil**.

Fes el diagrama físic i lògic amb una eina gràfica.